Übungsaufgabe: Zeit-Ort-Diagramme lesen und zeichnen

Klasse 11 · Mechanik · Bewegungen im Zeit-Ort-Diagramm

Die Aufgabe baut auf dem Text Zeit-Ort-Diagramme: Bewegungen darstellen und lesen auf. Es gibt **drei Varianten (A, B, C)** mit derselben Struktur. Jede Gruppe untersucht eine andere Bewegung.

Allgemeine Hinweise (für alle Gruppen)

- Die Messwerte sind vorgegeben, es wird nichts gemessen.
- Alle Bewegungen verlaufen auf einer **geraden Linie**. Der Ort x wird von einem festgelegten Nullpunkt aus angegeben.
- Beschriftet die Achsen immer mit Größe und Einheit.

Variante A: Eine Radfahrerin auf dem Radweg

Eine Radfahrerin fährt auf einem geraden Radweg. Ihr Ort x wird von der Brücke aus gemessen, die der Nullpunkt ist. Ein Fahrradcomputer hat alle 10 Minuten ihren Ort aufgezeichnet:

Zeit t in min	**Ort x in km**
0	2,0
10	4,5
20	7,0
30	9,5
40	12,0
50	14,5

1. Diagramm zeichnen. Zeichnet das Zeit-Ort-Diagramm (t in min waagerecht, x in km senkrecht).

2. Bewegung beschreiben. Welche Form hat die Linie? Was sagt das über die Bewegung der Radfahrerin?

3. Geschwindigkeit bestimmen. Bestimmt die Geschwindigkeit mit einem Steigungsdreieck. Gebt sie in km/min und in km/h an.

4. Werte ablesen.

- Wo befindet sich die Radfahrerin nach 25 Minuten?
- Wann erreicht sie den Ort $x = 10$ km?

5. Nachdenken. Die Linie beginnt nicht im Nullpunkt. Was bedeutet das? Hat der Startort Einfluss auf die Geschwindigkeit?

Variante B: Mias Weg zur Bäckerei

Mia geht von zu Hause zur Bäckerei, kauft ein und geht wieder zurück. Ihr Ort x ist die Entfernung von ihrer Haustür entlang der Straße (in Richtung der Bäckerei positiv). Ihr Handy hat alle 2 Minuten den Ort festgehalten:

Zeit t in min	**Ort x in m**
0	0
2	200
4	400
6	600
8	600
10	600
12	400
14	200
16	0

1. Diagramm zeichnen. Zeichnet das Zeit-Ort-Diagramm (t in min waagerecht, x in m senkrecht).

2. Bewegung beschreiben. Teilt die Bewegung in Abschnitte ein und beschreibt jeden Abschnitt (Form der Linie, was Mia tut).

3. Geschwindigkeit bestimmen. Bestimmt die Geschwindigkeit in jedem Abschnitt in m/min.

4. Werte ablesen.

- Wo ist Mia nach 5 Minuten, wo nach 13 Minuten?
- Zu welchen Zeiten ist sie 300 m von zu Hause entfernt?

5. Nachdenken.

- Welche Bedeutung hat das negative Vorzeichen der Geschwindigkeit im letzten Abschnitt?
- Wie lang ist der Weg, den Mia insgesamt zurückgelegt hat? Welchen Ort hat sie am Ende?

Variante C: Radfahrer und Fußgänger begegnen sich

Auf einem geraden Weg zwischen den Orten A und B (12 km voneinander entfernt) starten gleichzeitig ein Radfahrer in A und ein Fußgänger in B. Sie gehen aufeinander zu. Als Ort x gilt die Entfernung von A. Alle 10 Minuten wurden beide Orte erfasst:

Zeit t in min	**Ort Radfahrer in km**	**Ort Fußgänger in km**
0	0	12
10	3	11

Zeit t in min	Ort Radfahrer in km	Ort Fußgänger in km
20	6	10
30	9	9
40	12	8

1. Diagramm zeichnen. Zeichnet beide Bewegungen in dasselbe Diagramm (t in min waagerecht, x in km senkrecht), in verschiedenen Farben.

2. Bewegung beschreiben. Beschreibt für beide Bewegungen die Form der Linie. In welche Richtung bewegt sich jeder?

3. Geschwindigkeit bestimmen. Bestimmt die Geschwindigkeit beider in km/h. Achtet auf das Vorzeichen.

4. Begegnung bestimmen. Wann und wo treffen sich die beiden? Woran erkennt ihr das im Diagramm?

5. Nachdenken.

- Wie groß ist der Abstand der beiden nach 20 Minuten?
- Wie weit ist jeder bis zur Begegnung gegangen bzw. gefahren?

Abschluss: Ergebnisse zusammenführen (alle Gruppen)

Tragt die Ergebnisse der drei Gruppen zusammen:

Gruppe	Bewegung	Verlauf im Diagramm	Wichtigste Erkenntnis
A			
B			
C			

Formuliert gemeinsam: Wie erkennt man im Zeit-Ort-Diagramm, ob ein Körper ruht, vorwärts oder rückwärts fährt und wann er schneller oder langsamer ist?

Zusatzaufgabe: Eine Bewegung ohne Zahlen skizzieren

Ein Zug fährt aus dem Bahnhof ab, wird zunächst immer schneller, fährt dann eine Weile mit gleichbleibender Geschwindigkeit, bremst vor dem nächsten Bahnhof ab und bleibt dort stehen.

Skizziert ohne Zahlenwerte den Verlauf im Zeit-Ort-Diagramm. Beschreibt, woran man jeden Abschnitt in der Skizze erkennt.